

Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de ingeniería Mochis



Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Administración de sistemas

Tarea:

Tarea 2: Automatización y Gestión del Servidor DHCP

Maestra:

Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno (s):

Raúl Roberto Lugo Soto

Grupo:

3-02

Objetivo:

Se diseñará e implementará una solución automatizada mediante scripts (Bash y PowerShell) para instalar, configurar y monitorear un servidor DHCP en entornos Windows y Linux. El sistema deberá ser capaz de gestionar el direccionamiento dinámico de una red interna, garantizando la integridad de los parámetros entregados a un nodo cliente.

Descripción de la topología:

Servidores (Windows Server 2022 y Mageia):

- IP estática: se toma la primera ip del rango que asignaste y se le otorga al servidor
- Rol: Actúa como servidor DHCP, es el dueño del rango, le asigna las ips y los demás datos

Cliente (Windows 10):

- Modo: debe de estar configurado para obtener la ip automáticamente
- IP: recibirá la primera IP disponible del rango
- Además de la IP, el servidor le entrega la máscara, puerta de enlace y los DNS

Requerimientos Técnicos:

Hipervisor: VMware

Nodo 1 (Servidor Linux): Mageia

Nodo 2 (Servidor Windows): Windows Server 2022

Nodo 3 (Cliente): Windows 10

Requisitos previos:

- El script debe de ejecutarse en una consola de PowerShell y darle ejecutar como administrador.
- Hay 2 tarjetas de red que serían la ethernet 0 y la ethernet 1, la 0 es la NAT y la 1 es la red interna
- Las maquinas que serían el servidor y el cliente deben de estar configuradas en el mismo segmento de red o sea en la que describí anteriormente que sería la red interna en la Ethernet 1

Instrucciones de ejecución:

Windows server:

1. Abrir el PowerShell como administrador, después dirigirse a la carpeta donde tengo guardado el script que seria cd Practica, en ella tengo los scripts de las practicas
2. Ejecuto el script usando ./gestión_dhcp.ps1

Mageia:

1. Solo pongo el comando para abrir el script que yo uso el ./gestión_dhcp.sh y ya con eso se abre

Flujo de interacción:

Mi script te muestra un menú con 5 opciones que entre ellas están la verificación de si está instalado o no el dhcp, instalarlo, desinstalarlo, reiniciar y configurar la red. Al dar en el 2.1 que sería la de configuración de la red te muestra las opciones para poner las ips y todo lo demás que lleva

IP del servidor: se pone la primera IP del rango que es la que se toma como estática del servidor

IP final del rango: en esta se define el límite de las direcciones que se entregaran

Mascara: pide que introduzcas la mascara

Después viene la puerta de enlace y los DNS el principal y el secundario estos 2 son opcionales, si el usuario presiona enter el script detecta el valor nulo y omite la configuración.

Tiempo de concesión: se solicita en segundos para definir cuanto tiempo el cliente mantendrá la IP

Bitácora de desarrollo y configuración:

Windows Server:

Validación de Entorno: Usa Test-Path para confirmar la existencia de dhcpssvc.dll antes de iniciar. Asegura que el rol sea funcional a nivel de archivos, no solo de registro

Instalación vía DISM: Emplea DISM /Online /Enable-Feature para forzar la instalación desde los binarios locales del sistema, evitando errores de descarga o de Server Manager

Cálculo Automático de Pool: Mediante .GetAddressBytes(), el script incrementa en +1 el último octeto de la IP del servidor. Esto reserva automáticamente la primera dirección para el host y define el inicio del rango para clientes

Bypass de Directorio Activo: Modifica directamente el registro (DisableRogueDetection = 1). Esto permite que el servicio funcione de forma inmediata en entornos aislados o de grupo de trabajo sin requerir un dominio

Linux Mageia:

Gestión de Configuración: Usa Here Documents (cat << EOF) para generar un archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf limpio en cada ejecución, evitando errores de sintaxis en las directivas subnet y range

Vinculación de Interfaz: Detecta automáticamente la interfaz activa con ip link y la configura en /etc/default/isc-dhcp-server, asegurando que el servicio solo responda en la red del laboratorio.

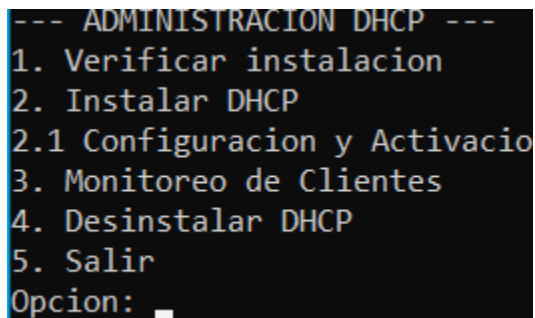
Cálculo de Red: Extrae el prefijo de red de la IP del servidor para definir la subred base, permitiendo que el servidor sea el gateway y primer host del segmento configurado.

Evidencia de éxito:

Servidor activo se le ponen los datos que le entregara, el cliente recibe la primera IP disponible y los parámetros opcionales definidos en el script

Pruebas Funcionales:

Windows server:



```
--- ADMINISTRACION DHCP ---  
1. Verificar instalacion  
2. Instalar DHCP  
2.1 Configuracion y Activacio  
3. Monitoreo de Clientes  
4. Desinstalar DHCP  
5. Salir  
Opcion: _
```

Este seria el menú principal donde se muestran las opciones que tienes

```
--- ADMINISTRACION DHCP ---
1. Verificar instalacion
2. Instalar DHCP
2.1 Configuracion y Activacion
3. Monitoreo de Clientes
4. Desinstalar DHCP
5. Salir
Opcion: 1
Estado: No instalado
```

Le doy la opción 1 para ver si está instalado o no, como aparece que no daré al 2 para instalarlo

```
--- ADMINISTRACION DHCP ---
1. Verificar instalacion
2. Instalar DHCP
2.1 Configuracion y Activacion
3. Monitoreo de Clientes
4. Desinstalar DHCP
5. Salir
Opcion: 1
Estado: Instalado
Servicio: Running
```

Después ya vemos que si esta instalado y que esta corriendo, después damos la opción 2.1 para configurar la red

```
--- ADMINISTRACION DHCP ---
1. Verificar instalacion
2. Instalar DHCP
2.1 Configuracion y Activacion
3. Monitoreo de Clientes
4. Desinstalar DHCP
5. Salir
Opcion: 2.1
IP Servidor: 200.200.200.200
IP Final Rango: 200.200.200.222
Mascara: 255.255.255.0
Puerta de Enlace (Vacio para saltar): 200.200.200.1
DNS 1 (Vacio para saltar): 8.8.8.8
DNS 2 (Vacio para saltar):
Segundos de concesion: 500000
```

Aquí ya le asigne todos los datos que le quiero asignar ya después da una notificación de que ya esta configurada

Despues me voy al cliente y uso los comandos para que me muestre la ip que se le otorgo

```
PS C:\Windows\system32> ipconfig /release

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fa5:591c:b64a:ef7c%10
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::acde:3bc1:5b45:c147%15
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
PS C:\Windows\system32> ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : localdomain
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fa5:591c:b64a:ef7c%10
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.147.131
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.147.2

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::acde:3bc1:5b45:c147%15
    Dirección IPv4. . . . . : 200.200.200.201
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 200.200.200.1
```

Después uso el comando ipconfig /all para ver si si se le otorgo todo

```
Adaptador de Ethernet Ethernet1:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Descripción . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
    Dirección física. . . . . : 00-0C-29-66-43-47
    DHCP habilitado . . . . . : sí
    Configuración automática habilitada . . . : sí
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::acde:3bc1:5b45:c147%15(Preferido)
    Dirección IPv4. . . . . : 200.200.200.201(Preferido)
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Concesión obtenida. . . . . : viernes, 13 de febrero de 2026 03:57:16 p. m.
    La concesión expira . . . . . : jueves, 19 de febrero de 2026 10:50:32 a. m.
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 200.200.200.1
    Servidor DHCP . . . . . : 200.200.200.200
    IAID DHCPv6 . . . . . : 167775273
    DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-15-78-28-00-0C-29-66-43-3D
    Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8
    NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Y ya vemos que todo esta instalado bien.

Linux Mageia:

```
[root@localhost ~]# ./gestion_dhcp.sh
Menu
1. Verificar instalacion
2. Instalar DHCP
2.1 Configuracion
3. Monitoreo
3.1 Reiniciar
4. Desinstalar
5. Salir
Seleccionar una opcion: 1
Verificando
No esta instalado
```

Aquí vemos que no esta instalado y vemos el menu, le damos al 2 para que se instale

```
Menu
1. Verificar instalacion
2. Instalar DHCP
2.1 Configuracion
3. Monitoreo
3.1 Reiniciar
4. Desinstalar
5. Salir
Seleccionar una opcion: 1
Verificando
Ya esta instalado
```

Ya que lo instale vuelvo a verificar y ahí esta, me sale que ya esta instalado

```
Seleccionar una opcion: 2.1
Ingrese la Ip inicial para el rango del cliente: 192.168.100.10
Ingresar la IP donde termina el rango: 192.168.100.50
Ingresa la mascara de subred: 255.255.255.0
Tiempo (segundos): 50000
Introducir puerta de enlace (enter si no): 192.168.100.1
Introducir DNS principal (enter si no): 8.8.8.8
Introducir DNS secundario (enter si no):
Se tomo la IP 192.168.100.10 como IP estatica para el servidor
El rango para el cliente sera: 192.168.100.11 hasta 192.168.100.50
Configuracion guardada y sincronizada
```

Le doy a la opción 2.1 y le pongo todos los datos y ya sale que esta configurado


```

PS C:\Windows\system32> ipconfig /release

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fa5:591c:b64a:ef7c%10
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::acde:3bc1:5b45:c147%15
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
PS C:\Windows\system32> ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : localdomain
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fa5:591c:b64a:ef7c%10
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.147.131
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.147.2

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::acde:3bc1:5b45:c147%15
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.100.11
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.100.1

```

Aquí ya vemos que si se le otorgo, después usamos el ipconfig /all para verificar todo

```

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Descripción . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
    Dirección física. . . . . : 00-0C-29-66-43-47
    DHCP habilitado . . . . . : sí
    Configuración automática habilitada . . . : sí
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::acde:3bc1:5b45:c147%15(Preferido)
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.100.11(Preferido)
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Concesión obtenida. . . . . : viernes, 13 de febrero de 2026 04:15:08 p. m.
    La concesión expira . . . . . : sábado, 14 de febrero de 2026 06:08:28 a. m.
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.100.1
    Servidor DHCP . . . . . : 192.168.100.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 167775273
    DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-15-78-28-00-0C-29-66-43-3D
    Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8
    NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
PS C:\Windows\system32>

```

Vemos que si se le otorgo todo y listo.

Conclusión:

Tuve varias dificultades al hacer esta práctica en el Linux fue porque tenía otra distro y tuve que empezar desde cero con otro Linux, ya con el otro Linux puesto tenía problemas con lo de las ip al momento de validarlas me daba varios problemas, pero ya arreglando esos problemas fue todo, también tuve problemas de dedo, por culpa mía que no escribía bien algo o cosas así, después en el Windows server tuve problemas porque el día anterior si me funcionaba bien y deje abierto e instalado el dhcp, cuando llegue al salón ya no me agarraba el dhcp, me dijeron los plebes que era porque antes de apagar la máquina virtual se tenía que desinstalar el dhcp, así que por ese problema tuve que corregir ese error que me seguía dando en el script, y ya funciona todo bien.

Repositorio: <https://github.com/raulvalu8-ctrl/Redes-Sistemas>